

"心试通"心理学被试招募平台 —— 系统建模报告

第13组 | 成员3 (Web前端 + 系统建模)

目录

- 1. 建模概述
- 2. 用例图
- 3. 类图
- 4. 活动图
- 5. 序列图
- 6. 状态图
- 7. 建模总结

1. 建模概述

1.1 建模目标

本报告对"心试通"心理学被试招募平台进行系统建模，采用 UML 2.5 标准，共完成 5 类 10 张 UML 图，全面覆盖系统的**静态结构**与**动态行为**。

1.2 建模工具

- 建模语言：PlantUML（基于文本的 UML 生成工具）
- 源文件位置：`docs/uml/` 目录下
- 渲染方式：VSCode PlantUML 插件 / PlantUML 在线服务

1.3 图表清单

编号	图类型	名称	文件	建模重点
01	用例图	系统用例图	01-用例图.puml	3角色 + 26用例 + 关系
02	类图	核心领域类图	02-类图.puml	8个核心实体类 + 关系
02b	类图	辅助模块类图	02b-类图-辅助模块.puml	申诉/信誉分/通知/配置
03	活动图	被试报名流程	03-活动图-报名流程.puml	4项资格校验 + 知情同意
04	活动图	报酬支付确认流程	04-活动图-支付流程.puml	4态流转 + 争议处理
05	序列图	被试报名实验	05-序列图-报名实验.puml	前后端+DB消息交互
06	序列图	支付确认	06-序列图-支付确认.puml	双方确认制交互
07	序列图	双向评价	07-序列图-双向评价.puml	并行评价交互
08	状态图	实验状态流转	08-状态图-实验状态.puml	7态生命周期
09	状态图	支付记录状态流转	09-状态图-支付状态.puml	4态 + 争议流转

2. 用例图

2.1 设计说明

用例图从**高层视角**展示系统功能边界与三类用户的交互关系。

2.2 角色分析

角色	特征	使用端	核心关注点
被试 (Subject)	在校大学生，年龄18-25	微信小程序	找实验、报名、收款、评价
研究者 (Researcher)	心理学系师生	Web管理后台	发布实验、筛选被试、支付
管理员 (Admin)	系所管理人员	Web管理后台	伦理审查、争议处理、系统配置

2.3 核心用例关系

- <> 强依赖关系：
 - 报名实验 **必须** 签署知情同意书
 - 发布实验 **必须** 配置筛选条件 + 互斥规则
- <> 可选扩展：
 - 对评价不满意 → 发起申诉

2.4 关键注释

- 知情同意书：伦理合规强制节点，记录签署时间+IP+设备指纹
- 资格校验：4项规则（年龄/性别/信誉分/互斥标签）

3. 类图

3.1 设计说明

领域类图描述了系统的**核心数据模型**，分为两张图呈现：

- **核心领域类图**（02-类图.puml）：8 个核心实体，覆盖用户、实验、报名、支付、评价五大模块
- **辅助模块类图**（02b-类图-辅助模块.puml）：申诉、信誉分、通知、系统配置，以及它们与核心类的多态关联

类图设计直接对应于数据库 `schema.sql` 中的 13 张表。

3.2 核心类模块划分

包/模块	类	说明
用户与身份	User, ParticipantProfile, PaymentCode	账户、匿名档案、收款码
实验核心	Experiment, ExperimentTag	实验项目、互斥标签
报名与签署	Registration, ConsentRecord	报名记录、知情同意书
支付与评价	PaymentRecord, Review	线下支付确认、双向评价
申诉处理	Appeal	多态申诉（指向Review/Payment/Reputation）
信誉分	ReputationLog	信誉分变动审计日志
消息通知	Notification	系统通知推送
系统配置	SysConfig	字典参数配置

3.3 关键设计决策

1. **被试匿名化**：User 与 ParticipantProfile 一对一映射，`anonymizedId`（P-2025-001格式）作为对外标识
2. **资格校验**：`screeningCriteria` 和 `excludeTags` 以 JSON 字段存储，灵活扩展
3. **双向评价**：Review 通过 `reviewType`（SUBJECT_TO_RESEARCHER / RESEARCHER_TO_SUBJECT）区分方向
4. **申诉多态关联**：Appeal.targetId 可指向 Review / PaymentRecord / ReputationLog 三种实体
5. **支付双方确认**：`payerConfirmedAt` 和 `payeeConfirmedAt` 分别记录，超时自动确认

4. 活动图

4.1 被试报名流程

核心流程：浏览 → 资格自检(4校验) → 知情同意 → 提交报名 → 审核

图中用【角色】前缀标注操作归属：被试(小程序端)、系统(后端服务)、研究者(Web端)

4项资格校验：

步骤	校验内容	失败提示	数据来源
1	年龄在范围内	"年龄不符合要求"	participant_profiles.age_group
2	性别符合要求	"性别不符合要求"	participant_profiles.gender
3	信誉分 ≥ 60	"信誉分不足"	users.reputation_score
4	无互斥冲突	"近期已参加过同类实验"	registrations + experiment_tags

4.2 报酬支付确认流程

核心流程：实验完成 → 创建支付记录(PENDING) → 被试上传收款码 → 研究者线下支付 → 标记已支付(PAID) → 被试确认(CONFIRMED)

关键机制：

- **线下支付模式：**平台不经手资金，仅做确认记录
- **超时自动确认：**PAID 状态下超过 7 天自动转为 CONFIRMED
- **争议处理：**PAID → DISPUTED → 管理员审核 → CONFIRMED 或回到 PENDING

5. 序列图

5.1 被试报名实验序列图

4层参与者：被试 → 小程序 → 后端API → 数据库

消息流程：

1. 被试发起报名 → API 查询档案和实验条件
2. API 依次执行 4 项校验 (使用 `alt` 组合片段展示分支)
3. 全部通过后事务写入 registrations + consent_records + notifications
4. 研究者异步审核 (approve/reject)

5.2 支付确认序列图

5层参与者：被试、研究者 → 小程序/Web → 后端API → 数据库

关键交互：

1. 实验完成 → 创建 PENDING 支付记录
2. 被试上传收款码 → 研究者线下扫码
3. 研究者 confirm-payer → PAID → 被试 confirm-payee → CONFIRMED
4. `alt` 分支：确认成功 (触发评价) / 发起争议 (创建申诉)

5.3 双向评价序列图

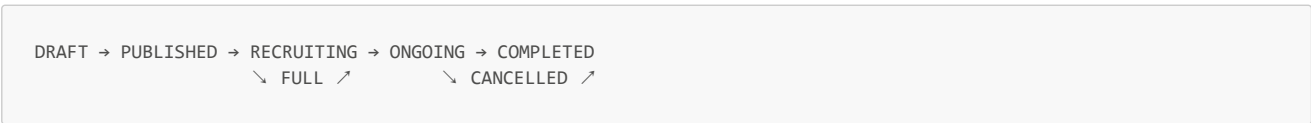
并行评价模式 (`par` 组合片段)：

- **被试 → 研究者：**评分+文字，支持匿名
- **研究者 → 被试：**评分+文字，触发信誉分+2

防重复：每次评价前执行 `SELECT COUNT(*)` 检查，确保每实验每人仅评一次

6. 状态图

6.1 实验状态流转图



7个状态：

状态	含义	触发事件
DRAFT	草稿	研究者创建
PUBLISHED	已发布	研究者发布 (需伦理编号)
RECRUITING	招募中	到达招募开始时间
FULL	已满员	报名人数达上限
ONGOING	进行中	到达实验开始时间
COMPLETED	已结束	研究者标记完成
CANCELLED	已取消	研究者取消 (任意非终态可转入)

6.2 支付记录状态流转图

PENDING → PAID → CONFIRMED (终态)
→ DISPUTED → CONFIRMED
→ PENDING (重新支付)

4个状态：

状态	触发事件	执行者
PENDING	实验完成自动创建	系统
PENDING → PAID	上传截图+标记	研究者
PAID → CONFIRMED	确认收款 / 超时7天	被试 / 系统
PAID → DISPUTED	发起争议	被试
DISPUTED → CONFIRMED	审核通过	管理员
DISPUTED → PENDING	审核拒绝	管理员

7. 建模总结

7.1 模型覆盖度

建模维度	图类型	数量	覆盖要点
功能结构	用例图	1	3角色 × 26用例 × <>/<> 关系
静态结构	类图	2	核心8类 + 辅助4类 × 完整属性/方法 × 类间关系
业务流程	活动图	2	报名流程(4校验) + 支付流程(争议分支)
对象交互	序列图	3	报名(4层) + 支付(5层) + 评价(并行)
生命周期	状态图	2	实验7态 + 支付4态

7.2 业务特色建模

- 1. 伦理合规：知情同意书签署节点在用例图（include 关系）、活动图（partition 分区）、序列图（事务写入）中均有体现
- 2. 隐私保护：类图中 ParticipantProfile.anonymousId 设计 + 用例图中研究者仅见脱敏信息的约束
- 3. 双向评价：序列图使用 par 组合片段展示双方并行评价
- 4. 线下支付：状态图中明确 PENDING → PAID → CONFIRMED 流转，体现平台"不经手资金"的设计

7.3 模型一致性

- 类图 12 个实体与 schema.sql 13 张表一一对应（experiment_tags 被聚合到 Experiment 的关联中）
- 用例图中的 <> 关系在活动图中展开为具体步骤
- 状态图中的状态枚举与类图中各实体的 status 字段一致
- 序列图中的 API 路由与分工文档中的接口定义一致

7.4 图源文件

所有 PlantUML 源文件位于 docs/uml/ 目录：

```
docs/uml/  
├─ 01-用例图.puml  
├─ 02-类图.puml  
├─ 02b-类图-辅助模块.puml  
├─ 03-活动图-报名流程.puml  
├─ 04-活动图-支付流程.puml  
├─ 05-序列图-报名实验.puml  
├─ 06-序列图-支付确认.puml  
├─ 07-序列图-双向评价.puml  
├─ 08-状态图-实验状态.puml  
└─ 09-状态图-支付状态.puml
```

使用 VSCode 安装 PlantUML 插件后，打开 .puml 文件 → Alt+D 即可预览渲染后的 UML 图，可导出为 PNG/SVG 用于 PDF 报告。